02. TCP/IP

> 서브네팅은 분량이 많아 03_서브네팅 완전정복.md로 분리했습니다.

---

1. IP 주소 체계

IPv4 기본

- 길이: **32비트** (4옥텟 × 8비트)
- 표기: 점 10진수 (Dotted Decimal) — `192.168.1.1`
- 구성: **네트워크 ID + 호스트 ID**

클래스별 구분 (암기 ★★★)

클래스	첫 비트	첫 옥텟 범위	기본 마스크	구조	네트워크 수	호스트 수
A	0	**1 ~ 126**	255.0.0.0 (/8)	N.H.H.H	126	16,777,214
B	10	**128 ~ 191**	255.255.0.0 (/16)	N.N.H.H	16,384	65,534
C	110	**192 ~ 223**	255.255.255.0 (/24)	N.N.N.H	2,097,152	**254**
D	1110	**224 ~ 239**	-	**멀티캐스트**	-	-
E	1111	**240 ~ 255**	-	연구·예약	-	-

> 127로 시작하는 대역은 **루프백** 전용이라 A클래스 호스트 범위에서 제외됩니다.

호스트 수 계산 공식 ★

```
사용 가능한 호스트 수 = 2^(호스트 비트 수) - 2
```

-2 하는 이유: 네트워크 주소(호스트 비트 전부 0)와 브로드캐스트 주소(전부 1)를 제외

호스트 비트	전체	사용 가능
2	4	**2**
3	8	**6**
4	16	**14**
5	32	**30**
6	64	**62**
7	128	**126**
8	256	**254**

특수 주소 (출제 단골)

주소	의미
`127.0.0.0/8`	**루프백** (자기 자신). 대표 `127.0.0.1`
`0.0.0.0`	모든 주소 / 기본 라우트
`255.255.255.255`	**제한적 브로드캐스트** (라우터를 넘지 않음)
`x.x.x.0` (호스트 비트 0)	**네트워크 주소**
`x.x.x.255` (호스트 비트 1)	**직접 브로드캐스트 주소**
`169.254.0.0/16`	**APIPA / Link-local** — DHCP 실패 시 자동 할당
`224.0.0.0/4`	멀티캐스트

사설 IP (RFC 1918) — 반드시 암기 ★

클래스	범위	CIDR
A	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 ~ **172.31**.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/16

> ⚠️ **172.32.x.x는 사설 IP가 아닙니다.** 172.16~172.31까지만. 매우 자주 출제됩니다.

유니캐스트 / 브로드캐스트 / 멀티캐스트 / 애니캐스트

방식	설명
유니캐스트	1 : 1
브로드캐스트	1 : 전체 (IPv4에만 존재)
멀티캐스트	1 : 그룹 (D클래스 224.x.x.x)
애니캐스트	1 : 가장 가까운 하나 (**IPv6에서 도입**)

> IPv6에는 **브로드캐스트가 없고** 대신 멀티캐스트/애니캐스트를 사용합니다. 시험 단골.

---

2. IP 헤더 구조

IPv4 헤더 (최소 20바이트, 최대 60바이트)

필드	크기	설명
Version	4bit	버전(4)
IHL (헤더 길이)	4bit	4바이트 단위
TOS / DSCP	8bit	서비스 품질(QoS)
Total Length	16bit	전체 길이 (최대 65,535)

필드	크기	설명
Identification	16bit	단편화 식별자
Flags	3bit	DF(단편화 금지), MF(더 있음)
Fragment Offset	13bit	단편 위치
TTL	**8bit**	**최대 255. 라우터를 지날 때마다 1씩 감소, 0이 되면 폐기**
Protocol	8bit	상위 프로토콜 (**1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP**)
Header Checksum	16bit	헤더 오류 검사
Source IP	32bit	출발지
Destination IP	32bit	목적지
Options + Padding	가변	최대 40바이트

프로토콜 번호 (암기 ★)

번호	프로토콜
1	**ICMP**
2	IGMP
6	**TCP**
17	**UDP**
41	IPv6
89	OSPF

TTL의 역할

루프(순환) 방지. 라우터 통과 시 1씩 감소하고 0이 되면 패킷 폐기 + ICMP Time Exceeded 전송. → `traceroute` / `tracert`**가 이 원리를 이용**합니다.

---

3. IPv6

항목	내용
주소 길이	**128비트** (IPv4의 4배)
표기	16진수 8그룹, **콜론(:) 구분** — `2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329`
축약	앞의 0 생략, 연속된 0 그룹은 `::` 로 한 번만 축약 → `2001:db8::ff00:42:8329`
헤더	**40바이트 고정** (IPv4는 가변)
헤더 필드 수	8개 (IPv4는 13개) — 단순화
체크섬	**없음** (상위 계층에 위임)
단편화	**송신 측에서만** 수행 (라우터는 안 함)
브로드캐스트	**없음** → 멀티캐스트/애니캐스트로 대체
보안	**IPSec 기본 내장**
자동 설정	**Stateless Auto-configuration (SLAAC)** 지원

항목	내용
QoS	Flow Label 필드로 지원

IPv6 기본 헤더 필드 (2026-2회 5번)

필드	크기	설명
Version	4bit	6
Traffic Class	8bit	우선순위·QoS (IPv4의 TOS 대응)
Flow Label	20bit	같은 흐름(Flow) 식별
Payload Length	16bit	페이로드 길이
Next Header	8bit	다음 헤더·상위 프로토콜 (IPv4의 Protocol 대응)
Hop Limit	8bit	**데이터그램의 생존 기간** — 라우터마다 1 감소, 0이면 폐기 (IPv4의 TTL 대응)
Source / Destination Address	각 128bit	출발지 / 목적지 주소

> 합계 = 4+8+20+16+8+8+128+128 = 320비트 = **40바이트 고정**. 체크섬 필드는 **없습니다.**

IPv6 텍스트 표기 규칙 (RFC 5952) — 2026-3회 15번

규칙	내용	예
선행 0 생략	각 16비트 필드의 앞쪽 0은 **반드시 생략** (생략할 수 없다는 보기는 X)	`2001:0db8:0001` → `2001:db8:1`
값이 모두 0인 필드	`0000` 이 아니라 `0` 으로 표기	`2001:db8:0:1:1:1:1:1`
`::` **사용 조건**	**연속된 0 필드가 2개 이상**일 때만 사용	`2001:db8::1`
`::` 은 **한 번만**	한 주소에서 여러 번 쓸 수 없음 (여러 번 가능하다는 보기는 X)	
0 구간이 여러 개	**가장 긴 구간**을 `::` 으로 줄임	`2001:0:0:1:0:0:0:1` → `2001:0:0:1::1`
길이가 같은 구간이 여러 개	**가장 왼쪽(처음)** 구간을 `::` 으로 줄임 (오른쪽이 아님)	`2001:db8:0:0:1:0:0:1` → `2001:db8::1:0:0:1`
0 필드가 **하나뿐**	`::` 으로 **줄이지 않고** `0` 으로 표기	`2001:db8:0:1:1:1:1:1`
영문자	**소문자**	`2001:DB8::1` → `2001:db8::1`

> 기출 15번 보기 판정: ① 선행 0 생략 불가(X) ② `::` 여러 번 사용(X) ③ 가장 오른쪽 구간 축약(X, 왼쪽) ④ 0 필드가 하나뿐이면 `0` 으로 표기(○ **정답**)

IPv6 주소 종류

종류	접두사	설명
글로벌 유니캐스트	`2000::/3`	공인 주소
링크 로컬	`FE80::/10`	같은 링크 내에서만 유효 (자동 생성)

종류	접두사	설명
유니크 로컬	`FC00::/7`	사설 주소 (IPv4 사설IP 대응)
멀티캐스트	`FF00::/8`	그룹 통신
루프백	`::1`	IPv4의 127.0.0.1 대응
미지정	`::`	0.0.0.0 대응

IPv4 → IPv6 전환 기술 (출제 포인트)

기술	설명
듀얼 스택(Dual Stack)	두 프로토콜 동시 지원
터널링(Tunneling)	IPv6 패킷을 IPv4로 캡슐화해 전달
주소 변환(NAT-PT / Translation)	IPv6 ↔ IPv4 헤더 변환

> **NAT64**: IPv6 클라이언트 ↔ IPv4 서버 변환(보통 DNS64와 함께 사용). **NAT44**는 IPv4 사설↔공인 주소 변환일 뿐 **IPv4/IPv6 전환 기술이 아닙니다** (2026-3회 14번 정답).

---

4. ARP / RARP

프로토콜	기능
ARP (Address Resolution Protocol)	**IP 주소 → MAC 주소** 변환
RARP (Reverse ARP)	**MAC 주소 → IP 주소** 변환 (디스크리스 워크스테이션)
Proxy ARP	라우터가 다른 네트워크 호스트를 대신해 응답
Gratuitous ARP	자기 IP에 대해 ARP 요청 → IP 충돌 감지, 캐시 갱신

ARP 동작 과정

```
1. ARP Request  – 브로드캐스트로 "이 IP의 MAC은?" 질의
2. ARP Reply    – 해당 호스트가 유니캐스트로 자기 MAC 응답
3. ARP 캐시에 저장 (일정 시간 유지)
```

```
arp -a              # ARP 캐시 확인 (윈도우/리눅스 공통)
arp -d 192.168.1.1  # 항목 삭제
arp -s IP MAC       # 정적 등록
```

> **ARP Request는 브로드캐스트, ARP Reply는 유니캐스트** — 시험 단골

---

5. ICMP / IGMP

ICMP (Internet Control Message Protocol)

IP의 **오류 보고 및 진단** 메시지 전달. **프로토콜 번호 1**. `ping`과 `traceroute`가 사용.

주요 ICMP 메시지 타입 (암기 ★)

타입	이름	의미
0	**Echo Reply**	ping 응답
3	**Destination Unreachable**	목적지 도달 불가
4	Source Quench	혼잡 알림(폐기됨)
5	Redirect	더 나은 경로 안내
8	**Echo Request**	ping 요청
11	**Time Exceeded**	TTL 초과 (traceroute가 이용)
12	Parameter Problem	헤더 오류
13/14	Timestamp Request/Reply	시간 동기
17/18	**Address Mask Request/Reply**	서브넷 마스크 질의·응답 (2026-3회 7번 보기에 등장)

> 함정: **8 = 요청(Request), 0 = 응답(Reply)** 순서가 뒤집혀 있습니다.

ICMP 메시지 분류 (2026-1회 5번)

구분	설명	예
오류 보고 메시지	IP 데이터그램을 처리하다 생긴 **오류를 송신자에게 알림**	Destination Unreachable(3), Time Exceeded(11), Parameter Problem(12), Redirect(5)
질의(Query) 메시지	호스트·라우터 사이의 **요청/응답 쌍**	Echo Request/Reply(8/0), Timestamp(13/14), Address Mask(17/18)

- ICMP는 IP의 비신뢰성을 보완해 **오류·상태를 보고**하는 3계층 프로토콜입니다. 오류를 **보고할 뿐 복구하지는 않습니다.**
- **TTL은 ICMP가 아니라 IP 헤더의 필드**입니다. ICMP가 'TTL을 제공한다'는 설명은 틀린 설명입니다(1회 5번 정답).
- ping은 Echo 질의 메시지(반향/회답)로 호스트 간 도달 가능성을 확인합니다.

traceroute / tracert 동작 (2급 단답형 출제)

구분	리눅스 `traceroute`	윈도우 `tracert`
기본 탐색 패킷	**UDP** (옵션 `-I`로 ICMP 가능)	**ICMP Echo Request**
원리	**TTL을 1부터 1씩 증가**시키며 전송 → TTL이 0이 된 중간 라우터가 **ICMP Time Exceeded(11)** 로 응답 → 라우터 주소 수집	동일
목적지 도달 신호	목적지가 **ICMP Port Unreachable** 로 응답(UDP 사용 시)	ICMP **Echo Reply**

IGMP (Internet Group Management Protocol)

멀티캐스트 그룹 관리. 호스트가 멀티캐스트 그룹에 가입·탈퇴할 때 사용. 프로토콜 번호 2.

---

6. TCP와 UDP

구분	TCP	UDP
연결 방식	**연결형**	**비연결형**
신뢰성	높음(ACK, 재전송)	낮음
순서 보장	보장	미보장
흐름 제어	슬라이딩 윈도우	없음
혼잡 제어	있음	없음
헤더 크기	**20~60바이트**	**8바이트 고정**
전송 단위	세그먼트	데이터그램
속도	느림	빠름
프로토콜 번호	**6**	**17**
용도	HTTP, FTP, SMTP, Telnet, SSH, POP3	DNS, DHCP, TFTP, SNMP, NTP, VoIP, 스트리밍

TCP 헤더 주요 필드

필드	크기	설명
Source Port / Destination Port	각 16bit	포트 번호
Sequence Number	32bit	순서 번호
Acknowledgment Number	32bit	확인 응답 번호
Header Length	4bit	
Flags	6bit(기본) / **9bit**(현재 정의: NS·CWR·ECE 추가)	URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN (+ NS, CWR, ECE)
Window Size	16bit	수신 가능 버퍼 크기(흐름 제어)
Checksum	16bit	
Urgent Pointer	16bit	

> 필드 길이 기출(2026-2회 12번): Source port **16비트** · Sequence Number **32비트** · Flags **9비트(현재 정의)** · **Checksum은 32비트가 아니라 16비트**('적절하지 않은 것').

UDP 헤더 (8바이트 고정) — 2026-3회 6번

필드	크기	설명
Source Port	16bit	출발지 포트
Destination Port	16bit	목적지 포트

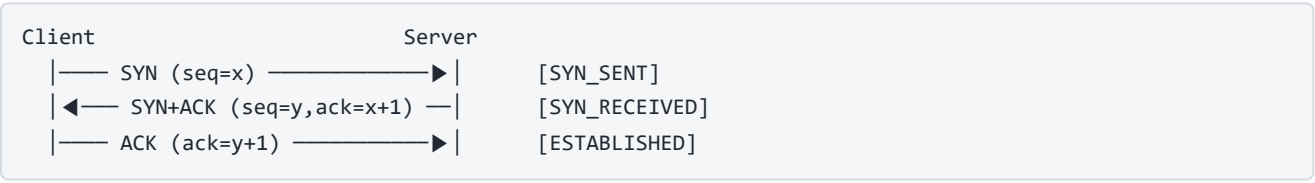
필드	크기	설명
Length	16bit	헤더 + 데이터 길이
Checksum	16bit	오류 검사 (IPv4에서는 선택, **IPv6에서는 필수**)

> UDP 헤더에는 **순서 번호·확인 응답 번호·윈도우 크기·플래그가 없습니다** (모두 TCP 전용). 기출 6번의 정답: **확인 응답 번호(Acknowledgment Number)** 는 UDP 헤더에 포함되지 않음.

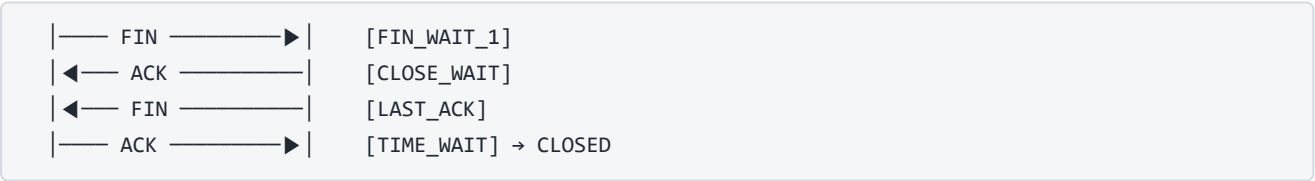
TCP 플래그 (암기 ★)

플래그	의미
URG	긴급 데이터
ACK	확인 응답 유효
PSH	버퍼링 없이 즉시 전달
RST	연결 강제 재설정·거부
SYN	연결 요청(동기화)
FIN	연결 종료 요청

3-Way Handshake (연결 수립) ★



4-Way Handshake (연결 종료)



TCP 상태 (netstat 출력에 나옴)

상태	의미
LISTEN	연결 대기 중 (서버)
SYN_SENT	연결 요청 보냄
SYN_RECV	연결 요청 받음
ESTABLISHED	연결 완료
FIN_WAIT	종료 대기
TIME_WAIT	종료 후 일정 시간 대기
CLOSE_WAIT	상대가 종료 요청
CLOSED	연결 종료

SYN Flooding 공격

3-way handshake의 SYN만 대량 전송해 서버의 연결 대기 큐를 고갈시키는 DoS 공격. 대응: SYN Cookie, 큐 크기 증가, 방화벽 임계값 설정

---

7. 포트 번호 (최빈출 ★★★)

포트	서비스	전송
20	FTP-DATA	TCP
21	**FTP (제어)**	TCP
22	**SSH / SCP / SFTP**	TCP
23	**Telnet**	TCP
25	**SMTP**	TCP
53	**DNS**	**TCP/UDP**
67/68	DHCP (서버/클라이언트)	UDP
69	TFTP	UDP
80	**HTTP**	TCP
110	**POP3**	TCP
119	NNTP	TCP
123	NTP	UDP
137~139	NetBIOS	TCP/UDP
143	**IMAP**	TCP
161/162	**SNMP / SNMP-Trap**	UDP
389	LDAP	TCP
443	**HTTPS**	TCP
445	SMB/CIFS	TCP
514	Syslog	UDP
3306	MySQL	TCP
3389	**RDP**	TCP

포트 범위

범위	이름
0 ~ 1023	Well-Known Port
1024 ~ 49151	Registered Port
49152 ~ 65535	Dynamic / Private Port

---

8. 응용 계층 프로토콜

HTTP

- 요청 메서드: **GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS, PATCH**
- 상태 코드 (출제 포인트)

코드	의미
200	OK (성공)
301	Moved Permanently (영구 이동)
302	Found (임시 이동)
304	Not Modified (캐시 사용)
400	Bad Request
401	Unauthorized (인증 필요)
403	Forbidden (접근 금지)
404	**Not Found**
500	**Internal Server Error**
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable

> 1xx=정보, 2xx=성공, 3xx=리다이렉션, **4xx=클라이언트 오류**, **5xx=서버 오류**

FTP

- 제어 21, 데이터 20
- **Active 모드**: 서버(20) → 클라이언트로 데이터 연결. 클라이언트 방화벽에 막히기 쉬움
- **Passive 모드**: 클라이언트 → 서버(임의 포트). 방화벽 환경에 유리

메일 프로토콜

프로토콜	역할	포트
SMTP	**발신(송신)**	25
POP3	수신 — 다운로드 후 서버에서 삭제	110
IMAP	수신 — **서버에 보관**, 다중 기기 동기화	143
MIME	첨부파일·멀티미디어 인코딩	-

DNS

레코드	의미
A	도메인 → IPv4
AAAA	도메인 → IPv6
CNAME	별칭

레코드	의미
MX	메일 서버 (**우선순위 값이 작을수록 우선**)
NS	네임서버
PTR	IP → 도메인 (역방향)
SOA	권한 시작 정보
TXT	텍스트(SPF 등)

- **재귀적 질의(Recursive)**: 클라이언트 → 로컬 DNS (최종 답을 책임지고 가져옴)
- **반복적 질의(Iterative)**: 로컬 DNS → 루트 → TLD → 권한 DNS
- 계층: 루트(.) → TLD(.com/.kr) → 2차 도메인 → 호스트

DNS TTL(Time To Live) (2026-1회 44번 · 2회 2번)

- 레코드를 **캐시 DNS 서버·클라이언트가 보관해도 되는 시간(초)** = '데이터가 DNS 캐시에서 만료되기까지 남은 시간' (캐싱 주기)
- TTL이 **짧으면**: 변경(예: IP 변경)이 **빨리 반영**되지만 **질의가 잦아져 서버 부하 증가**
- TTL이 **길면**: 캐시 적중이 늘어 **부하·트래픽 감소**, 대신 IP가 바뀌어도 **갱신이 늦어져 불편**
- 레코드에 TTL을 따로 지정하지 않아도 영역의 **기본(최소) TTL(SOA)** 이 적용되어 **정방향 조회는 정상 동작**합니다('TTL 미설정 시 조회 불가'는 ✗).
- **IP 헤더의 TTL(남은 홉 수)과는 다른 개념**입니다.

DHCP — DORA (순서 암기 ★)

```
1. DISCOVER – 클라이언트 브로드캐스트로 서버 탐색
2. OFFER    – 서버가 IP 제안
3. REQUEST  – 클라이언트가 해당 IP 요청
4. ACK      – 서버가 최종 승인
```

- 실패 시 **169.254.x.x (APIPA)** 자동 할당
- 임대 갱신: 50% 시점 RENEW, 87.5% 시점 REBIND
- DHCP Relay Agent: 다른 서브넷의 DHCP 서버로 요청 중계

IP 주소 할당 방식 3가지 (2026-3회 17번)

방식	설명	용도
수동 할당(Manual)	관리자가 **MAC 주소별로 IP를 지정**(예약). 항상 같은 IP	서버·프린터
자동 할당(Automatic)	서버가 풀에서 한 번 할당하면 **영구적으로 유지**(반납하지 않음)	변동이 적은 환경
동적 할당(Dynamic)	**임대(Lease) 기간** 동안만 사용, 만료되면 회수해 재사용	일반 PC (가장 흔함)

> **'우선순위 할당(Priority Allocation)'이라는 방식은 없습니다** (기출 17번 정답).

SNMP

- 네트워크 장비 관리. **161(폴링), 162(트랩)**
- 구성: **Manager(NMS)**, **Agent**, **MIB**(관리 정보 베이스), **OID**

- 주요 명령: GET, GETNEXT, SET, **TRAP**(에이전트가 능동 보고), INFORM
- 버전: v1(평문 community), v2c, **v3(인증·암호화 지원)**

---

9. NAT

종류	설명
Static NAT	사설 IP ↔ 공인 IP **1:1 고정**
Dynamic NAT	공인 IP 풀에서 동적 할당
PAT / NAPT (IP Masquerading)	**다:1**, 포트 번호로 구분. 가정용 공유기 방식

NAT의 장점

- IPv4 주소 부족 완화
- 내부 네트워크 구조 은닉(보안)

NAT의 단점

- 종단 간 연결성 저해(P2P, VoIP 문제)
- IPSec 등 일부 프로토콜과 충돌

---

10. 라우팅 프로토콜 (운용기기와 겹침)

> ⚠️ **2급에서는 개념 위주입니다.** RIP/OSPF의 방식·메트릭·최대 홉 비교는 필기·단답형에 나오지만, OSPF·EIGRP·BGP **설정 명령**과 세부 타이머는 1급 성격입니다(→ 12_부록_1급 수준 심화.md). BGP·EIGRP는 '무엇인가' 한 줄만 알아두면 충분합니다.

분류

구분	종류
IGP (내부)	RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS
EGP (외부)	**BGP**

방식	설명	프로토콜
거리 벡터(Distance Vector)	인접 라우터와 전체 테이블 교환. 홉 수 기준	**RIP**, IGRP
링크 상태(Link State)	전체 토폴로지 정보 보유, SPF(다익스트라) 계산	**OSPF**, IS-IS
하이브리드	두 방식 결합	**EIGRP** (Cisco 전용)
경로 벡터	AS 경로 기반	**BGP**

> 기출 48번: '인접 라우터에 정기적으로 전달 + 벨만-포드 알고리즘' = **Distance Vector** → 해당 프로토콜은 **RIP·IGRP**, **해당하지 않는 것은 OSPF**(링크 상태, 다익스트라). BGP는 경로 벡터 방식입니다.

RIP vs OSPF (출제 단골)

구분	RIP	OSPF
방식	거리 벡터	**링크 상태**
메트릭	**홉 수(Hop Count)**	**Cost (대역폭 기반)**
최대 홉	**15** (16 = 무한대)	제한 없음
갱신 주기	30초마다 전체 테이블	변경 시에만
수렴 속도	느림	**빠름**
규모	소규모	**대규모**
알고리즘	Bellman-Ford	**Dijkstra (SPF)**
버전	RIPv1(클래스풀), **RIPv2(VLSM 지원)**	OSPFv2(IPv4), v3(IPv6)

OSPF 특징 (2026-2회 13번)

- **링크 상태** 라우팅 프로토콜이며 **AS(자율 시스템) 내부**(IGP)에서 사용
- **Hello 패킷**으로 이웃 라우터를 발견하고 정상 동작(생존)을 확인
- **비용(Cost)이 같은 여러 경로를 동시에 사용(ECMP)** 할 수 있음 — '가장 낮은 비용의 단일 경로만 사용하고 다른 경로는 배제'는 ✗
- 계층적 설계: **Area**로 구분(백본 Area 0), 변경이 있을 때 **LSA**를 전파
- 버전: **OSPFv2(IPv4)**, **OSPFv3(IPv6)** — IP 버전에 따라 OSPF 버전이 다름
- IP 프로토콜 번호 **89**

정적 vs 동적 라우팅

구분	정적(Static)	동적(Dynamic)
설정	관리자 수동	프로토콜 자동
오버헤드	없음	있음(대역폭·CPU)
장애 대응	수동 변경 필요	**자동 우회**
적합 규모	소규모	중·대규모

---

11. 마무리 체크 문제

1. IPv4 주소 길이와 IPv6 주소 길이? → **32비트 / 128비트**
2. C클래스의 첫 옥텟 범위와 사용 가능 호스트 수? → **192~223, 254개**
3. 호스트 비트가 6개일 때 사용 가능한 호스트 수? → 2^6-2 = **62**
4. 사설 IP B클래스 범위? → **172.16.0.0 ~ 172.31.255.255**
5. DHCP 실패 시 할당되는 대역 이름과 주소? → **APIPA, 169.254.x.x**
6. TTL의 역할과 최대값? → **루프 방지, 255**
7. 프로토콜 번호 1, 6, 17은? → **ICMP, TCP, UDP**
8. IPv6 헤더 크기와 브로드캐스트 존재 여부? → **40바이트 고정, 없음**
9. IPv6 링크로컬 주소 접두사? → **FE80::/10**

10. IP → MAC 변환 프로토콜과 반대 방향? → **ARP / RARP**
11. ARP Request와 Reply의 전송 방식? → **브로드캐스트 / 유니캐스트**
12. ICMP 타입 8과 0? → **Echo Request / Echo Reply**
13. traceroute가 이용하는 ICMP 타입? → **11 (Time Exceeded)**
14. TCP·UDP 헤더 크기? → **20바이트(최소) / 8바이트(고정)**
15. 3-way handshake 순서? → **SYN → SYN+ACK → ACK**
16. netstat에서 서버가 대기 중인 상태 표시? → **LISTEN**
17. HTTP 404와 500의 의미? → **Not Found / Internal Server Error**
18. 메일을 서버에 보관하는 수신 프로토콜과 포트? → **IMAP, 143**
19. MX 레코드에서 우선순위가 높은 것은? → **값이 작은 것**
20. DHCP 4단계? → **DORA (Discover-Offer-Request-Ack)**
21. SNMP 폴링/트랩 포트? → **161 / 162**
22. 가정용 공유기가 사용하는 NAT 방식? → **PAT (NAPT)**
23. RIP의 최대 홉 수와 메트릭? → **15홉, 홉 카운트**
24. OSPF의 알고리즘과 메트릭? → **다익스트라(SPF), Cost**
25. 외부 AS 간 라우팅 프로토콜? → **BGP**